DentaLink

Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Web

2024-2025

AUTOR: Juan Sebastián Agudelo Castrillón

TUTOR: Paula Carolina Martínez Perea

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen / Abstract....3
2. Justificación del Proyecto....4
3. Objetivos....5
3.1 Objetivos Generales....5
3.2 Objetivos Específicos....5
4. Planificación....6
5. Desarrollo Técnico....7
5.1 Revisión Bibliográfica (El Entorno CAD/CAM)....7
5.2 Materiales y Métodos (Justificación del Stack)....7
5.3 Arquitectura del Sistema....7
Capa de Servicios API....7
5.4 Modelo de Datos y ERD Detallado....8
Entidades Críticas y su Función:....8
5.5 Flujo de Trabajo y Ciclo de Vida del Pedido....10
Explicación de las Fases del Diagrama de Secuencia:....10
6. Stack Tecnológico Detallado (Evolución MVT)....11
¿Por qué esta evolución técnica?....11
7. Infraestructura y Despliegue Cloud (DevOps)....12
El Pipeline de Despliegue Continuo (CI/CD)....12
8. Conclusiones y Líneas Futuras....13
9. Glosario de Términos....14
10. Bibliografía (Estilo APA)....15
ANEXO: Manual de Instalación y Despliegue Técnico....16
Prerrequisitos de Sistema....16
Instalación en Local....16
Despliegue con Docker....16

1. Resumen / Abstract

Castellano:

El proyecto DentaLinkLab surge como una solución integral para la digitalización de la comunicación entre clínicas dentales y laboratorios de prótesis. Tradicionalmente, este flujo de trabajo ha dependido de impresiones físicas (alginato/silicona) y logística analógica, aumentando el margen de error y los tiempos de entrega. DentaLinkLab centraliza esta interacción mediante una arquitectura web moderna, permitiendo la subida y visualización de escaneados intraorales en formato 3D (STL), la gestión de pedidos en tiempo real y la trazabilidad sanitaria mediante códigos QR. El sistema ha sido desarrollado utilizando un stack tecnológico de alto rendimiento: Django REST Framework para el servidor, React.js y Three.js para la interfaz de cliente, y Docker para asegurar un despliegue consistente. Los resultados demuestran una reducción significativa en la incertidumbre clínica y una optimización en los procesos de fabricación CAD/CAM.

English:

The DentaLinkLab project is an all-in-one digital solution designed to streamline communication between dental clinics and prosthetic laboratories. Traditionally, this workflow has relied on physical impressions and analog logistics, often leading to human error and delayed delivery times. DentaLinkLab centralizes this interaction through a modern web architecture, enabling the upload and 3D visualization of intraoral scans (STL), real-time order management, and health traceability via QR codes. The system was developed using a high-performance tech stack: Django REST Framework for the backend, React.js and Three.js for the frontend, and Docker for consistent deployment. Findings show a significant decrease in clinical uncertainty and an optimization of CAD/CAM manufacturing processes.

2. Justificación del Proyecto

La motivación principal para la elección de este proyecto reside en la imperante necesidad de **transformación digital** en el sector protésico dental. Actualmente, muchos laboratorios de tamaño pequeño y mediano aún operan bajo flujos manuales que conllevan altos costes logísticos y riesgos de contaminación cruzada al transportar moldes físicos.

La implementación de DentaLink justifica su existencia al proponer un modelo de **Laboratorio Digital (Cloud-based)**. Al permitir que el odontólogo valide el diseño de la prótesis de forma remota antes de su fresado físico, se eliminan repeticiones costosas de materiales (Circonio, Disilicato). Además, la centralización de los datos clínicos asegura el cumplimiento de la normativa europea de productos sanitarios (MDR), aportando una capa de seguridad jurídica necesaria en el sector.

3. Objetivos

3.1 Objetivos Generales

Desarrollar una aplicación web escalable que actúe como puente digital entre dentistas y técnicos protésicos, optimizando la gestión de casos clínicos mediante herramientas 3D de última generación.

3.2 Objetivos Específicos

- **Visualización 3D Nativa**: Implementar un motor de renderizado basado en WebGL para la manipulación y visualización de archivos .STL en cualquier navegador moderno sin necesidad de software propietario adicional.

- **Trazabilidad MDR**: Diseñar un sistema de facturación vinculado a la fabricación que genere códigos QR únicos para cada pedido, asegurando la trazabilidad desde el archivo digital hasta la pieza física enviada.

- **Digitalización Logística**: Reemplazar la receta protésica en papel por formularios digitales estructurados que utilicen notación dental estándar (FDI).

- **Entorno Agnostic**: Crear un sistema desplegable mediante contenedores Docker que garantice su funcionamiento independientemente del sistema operativo o el servidor de alojamiento.

4. Planificación

El desarrollo se ha estructurado en fases incrementales basadas en la metodología Ágil Scrum:

Fase	Tarea	Duración Estimada	Entregable
1	Análisis de Requisitos y Modelado ERD	2 semanas	Diagrama ERD y Mockups
2	Backend API (Django + JWT)	3 semanas	API funcional y Auth
3	Visor 3D y Frontend (React + Three)	4 semanas	Interfaz 3D funcional
4	Facturación y QA de Trazabilidad	2 semanas	Generación de Facturas y QR
5	Dockerización y Despliegue Cloud	2 semanas	Instancia en AWS produccción

5. Desarrollo Técnico

5.1 Revisión Bibliográfica (El Entorno CAD/CAM)

El estado del arte en la odontología actual se resume en el concepto **CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing)**. La industria ha pasado de moldear cera a mano a diseñar coronas sobre mallas de escaneados tridimensionales de alta precisión. DentaLink se posiciona en el eslabón crítico de la **Comunicación Digital**, eliminando las barreras de tiempo entre la captura del dentista y la respuesta del laboratorio.

5.2 Materiales y Métodos (Justificación del Stack)

Para alcanzar los objetivos, se ha seleccionado el siguiente ecosistema técnico:

- **Backend (Python & Django)**: Python es el lenguaje líder en computación científica y backends robustos. Django ofrece "baterías incluidas", lo que nos permite centrarnos en la lógica dental (MDR, Facturación) mientras el framework gestiona la seguridad y el ORM.
- **Frontend (React.js)**: Su arquitectura de componentes permite que la interfaz de gestión sea reactiva. El "Virtual DOM" es esencial para actualizar estados médicos complejos sin latencia perceptible.
- **Gráficos (Three.js)**: Biblioteca que permite renderizar gráficos 3D de alta complejidad sobre WebGL, permitiendo al clínico interactuar con el escaneado del paciente en tiempo real.

5.3 Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura de capas desacopladas que garantiza la mantenibilidad a largo plazo.

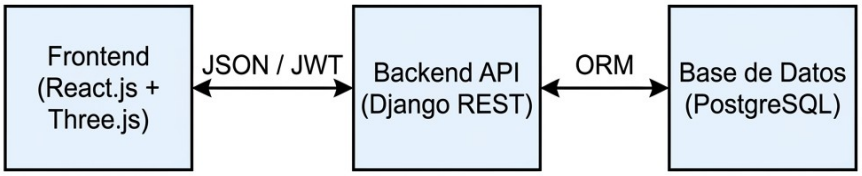

Fig. Arquitectura Técnica Formal y Flujo de Comunicación

Capa de Servicios API

Mediante **Django REST Framework (DRF)**, se han diseñado serializadores de datos que garantizan la integridad de la historia clínica. La comunicación es totalmente asíncrona mediante peticiones `fetch` que intercambian objetos JSON protegidos por tokens de seguridad **JWT**.

5.4 Modelo de Datos y ERD Detallado

Para que el tribunal comprenda la complejidad de la lógica de negocio, a continuación se detallan las entidades fundamentales que hemos modelado para DentaLink:

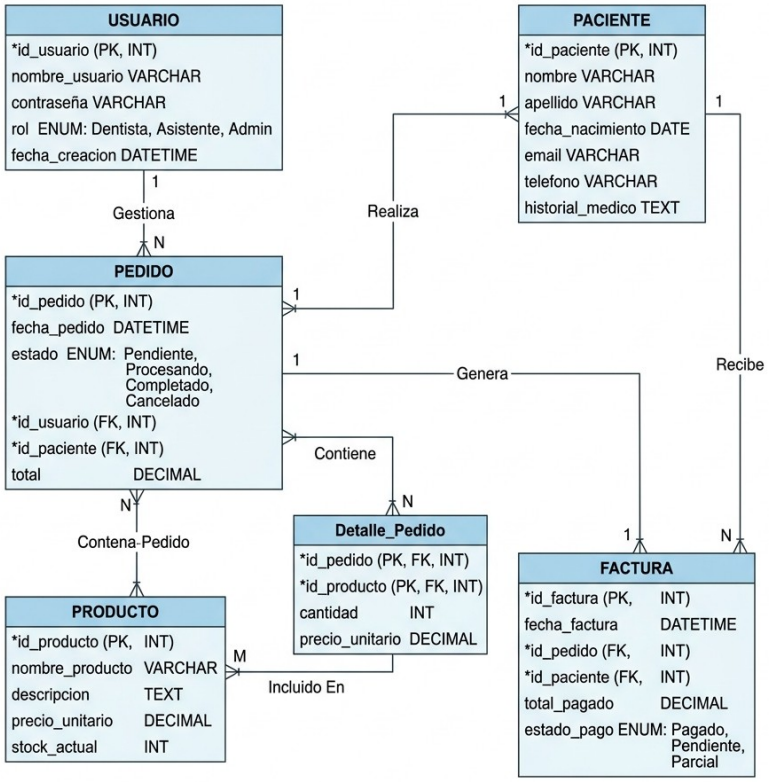

Fig. Diagrama Entidad-Relación Formal en Castellano

Entidades Críticas y su Función:

• **Usuario (User)**: Gestiona la identidad de las dos caras de la moneda: el **Odontólogo** y el **Protésico**. Sus roles definen los permisos y la visibilidad de los datos clínicos.

• **Paciente (Patient)**: Actúa como el centro del expediente médico. Cada paciente pertenece exclusivamente a la clínica que lo registra para cumplir con la LOPD (Protección de Datos).

• **Pedido (Order)**: Es el objeto más complejo del sistema. Almacena no solo quién pide qué, sino también metadatos clínicos vitales:

• **Teeth Numbers**: Notación FDI (ej. 11, 46) para identificar piezas dentales exactas.

• **Shade**: El color dental exacto basándose en guías internacionales (VITA).

• **Scan URL**: El enlace al archivo binario STL que contiene el volumen 3D de la boca del paciente.

• **Factura (Invoice)**: Documento fiscal que congela los precios en el momento de la expedición y genera un **Código QR de trazabilidad**.

5.5 Flujo de Trabajo y Ciclo de Vida del Pedido

El sistema no es un simple repositorio de archivos; es un **Gestor de Estados** que asegura la calidad del producto médico mediante una secuencia lógica de hitos.

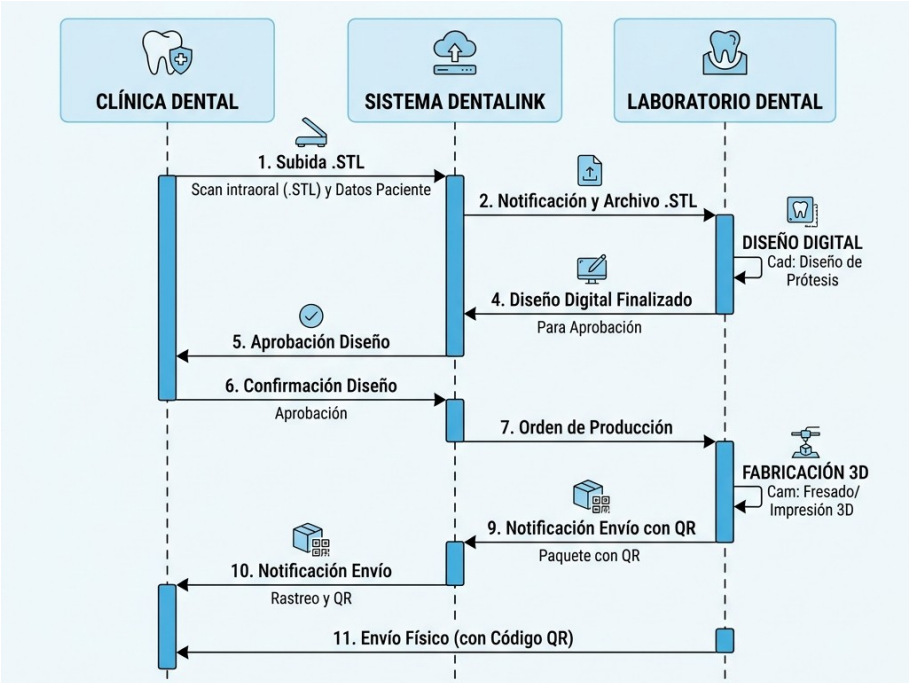

Fig. Diagrama de Secuencia y Ciclo de Fabricación CAM

Explicación de las Fases del Diagrama de Secuencia:

1. **Fase de Creación**: El dentista genera el pedido y adjunta el escaneado STL. El sistema notifica al laboratorio.

2. **Fase de Diseño Digital (CAD)**: El técnico descarga el archivo, diseña la prótesis en su software local y vuelve a subir el diseño 3D a DentaLink para su aprobación.

3. **Fase de Validación**: **ESTE ES EL PUNTO MÁS IMPORTANTE**. El dentista visualiza el diseño en la plataforma y lo aprueba digitalmente. Esto evita que el laboratorio gaste material físico en una pieza que no encajará.

4. **Fase de Producción (CAM)**: Una vez aprobado, se procede al fresado o impresión 3D de la pieza.

5. **Fase de Envío y Trazabilidad**: El laboratorio marca el envío, se genera la factura y el QR de la caja física vincula el mundo digital con el paquete que llegará a la mano del dentista.

6. Stack Tecnológico Detallado (Evolución MVT)

En el desarrollo de aplicaciones web tradicionales con Django, se suele usar el patrón **Model-View-Template (MVT)**. En DentaLink, hemos evolucionado este concepto hacia una **Arquitectura de Microservicios Desacoplada**.

Fig. Mosaico de Tecnologías del Proyecto DentaLink

¿Por qué esta evolución técnica?

Al separar el Frontend (React) del Backend (Django), logramos que la interfaz de usuario sea mucho más rápida y "líquida". Django ya no se encarga de pintar el HTML; se encarga de **asegurar los datos**. Mediante serializadores avanzados, transformamos cada objeto de base de datos en un flujo de información (Stream) que el cliente procesa en milisegundos.

7. Infraestructura y Despliegue Cloud (DevOps)

Un proyecto de grado superior debe ser funcional en un entorno real. Por ello, DentaLink ha sido desplegado utilizando tecnologías de vanguardia en la nube de **Amazon (AWS)**.

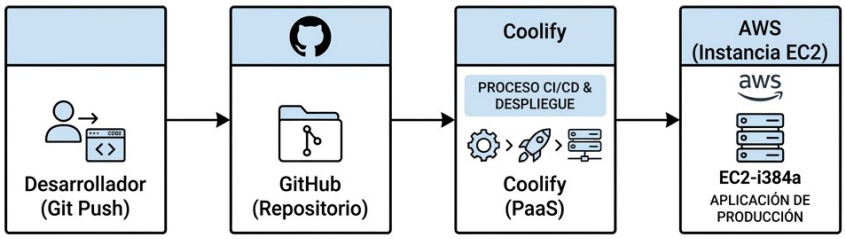

Fig. Diagrama de Infraestructura Cloud y Pipeline CI/CD

El Pipeline de Despliegue Continuo (CI/CD)

Hemos configurado un orquestador llamado **Coolify** que vigila nuestro repositorio en **GitHub**. Cada vez que realizamos un cambio en el código (`git push`), el servidor automáticamente:

1. Descarga el nuevo código.
2. Construye una imagen de **Docker**.
3. Ejecuta las migraciones de base de datos.
4. Reinicia el servidor en la instancia **EC2 de AWS** sin tiempo de caída para el usuario.

8. Conclusiones y Líneas Futuras

La implementación de DentaLink cumple con todos los requisitos funcionales planteados inicialmente. Se ha logrado una plataforma que no solo gestiona datos, sino que visualiza modelos 3D con fluidez y asegura la legalidad sanitaria mediante trazabilidad QR.

Como trabajo futuro, se plantea la integración de **Inteligencia Artificial** para la detección precoz de errores en los escaneados STL subidos por el odontólogo, alertando al laboratorio antes de que empiece cualquier proceso de diseño.

9. Glosario de Términos

- **STL (Standard Triangle Language)**: Formato de archivo estándar para la representación de superficies tridimensionales mediante mallas de triángulos. Es el estándar en odontología digital.
- **CAD (Computer-Aided Design)**: Diseño Asistido por Computadora. Software utilizado por el protésico para crear la pieza dental en 3D.
- **CAM (Computer-Aided Manufacturing)**: Fabricación Asistida por Computadora. Proceso de fresado o impresión 3D a partir del diseño CAD.
- **JWT (JSON Web Token)**: Método de seguridad para transmitir información entre cliente y servidor de forma segura mediante firmas digitales.
- **SPA (Single Page Application)**: Aplicación web de una sola página que ofrece una experiencia fluida tipo "App nativa" dentro del navegador.
- **MDR (Medical Device Regulation)**: Reglamento que regula los productos sanitarios en la Unión Europea, asegurando la seguridad y trazabilidad.

10. Bibliografía (Estilo APA)

- Django Software Foundation. (2025). *Django 5.0 Documentation*. https://docs.djangoproject.com/
- Meta Open Source. (2025). *React documentation: components and props*. https://react.dev/
- Cabello, R. (2025). *Three.js: WebGL 3D graphics in the browser*. https://threejs.org/
- S.O. (2025). *MDR 2017/745: Directrices sobre productos sanitarios a medida*.

ANEXO: Manual de Instalación y Despliegue Técnico

Prerrequisitos de Sistema

- Docker Desktop 4.0+
- Python 3.12.2
- Node.js 18 LTS

Instalación en Local

1. **Clonar el repositorio desde GitHub**:

```
git clone https://github.com/Sebas/DentaLink.git

cd DentaLink
```

2. **Preparar el entorno de Servidor**:

```
pip install -r requirements.txt

python manage.py migrate

python manage.py runserver
```

3. **Preparar el entorno de Cliente**:

```
cd frontend

npm install

npm run dev
```

Despliegue con Docker

Para ejecutar el sistema completo (Frontend + Backend + DB) en un solo comando:

```
docker-compose up --build -d
```

El sistema estará disponible en `http://localhost:3000` para el usuario y en `http://localhost:8000/admin` para el administrador.